



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202441210100062734

Fecha: 29-11-2024

TRD: 4121.010.13.1.971.006273

Rad. Padre: 202441210100062734

ALEXANDER MONDRAGÓN VALENCIA

Director

Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(DATIC)

Asunto: Solicitud de visto bueno para el desarrollo de un sistema de información normativo

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar el visto bueno para adelantar el desarrollo de un sistema de información normativo de la entidad. El cual será desarrollado, diseñado e implementado por iniciativa del ing. Yesid Javier Piedrahita Correa – CTO, el cual redunda en las buenas prácticas administrativas y en la ejecución oportuna de las tareas que se realizan en este organismo.

Al respecto es válido indicar que el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública cuenta con una licencia de uso de un sistema normativo que se llama JurisDOC, la cual fue adquirida en el año 2017.

Adicionalmente se tiene que para el adecuado funcionamiento de JurisDOC es necesario contar con el soporte y mantenimiento con el proveedor de la licencia, en contraste con el nuevo panorama por el cambio normativo que amerita la creación de nuevos desarrollos no incluidos como soporte, lo cual incrementaría el valor final dispuesto para ello, resaltando que se trata de una licencia de uso y que todas las modificaciones que surjan deberán pagarse, por cuanto implican una modificación al código fuente de la plataforma y adicional a esto el organismo no cuenta con el presupuesto necesario para realizar estas modificaciones a dicha licencia.

Dicho esto, se tienen como cambios relevantes la creación de dos interfaces una para la vista de los usuarios finales y otra donde habrá una parte administrativa donde permitirá que la información sea registrada.

En ese sentido el Ing. Yesid Javier Piedrahita Correa – CTO propone optar por el desarrollo de un sistema de información normativo, cuyo código fuente sea propiedad de la Entidad, lo cual a futuro permitirá hacer los ajustes y modificaciones a la par con el



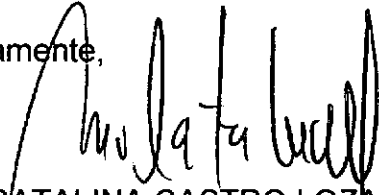
Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 09
Teléfono: 6617084: 6617084-85 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA
cambio normativo.

En espera de su valiosa gestión, quedamos atentos a su respuesta de viabilidad.

Atentamente,


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
Directora
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Anexos: Formato de solicitud de concepto de viabilidad en un folio.
Documento técnico

Proyectó: Yesid Javier Piedrahita Correa – Contratista *YJC*
Revisó: Ángela María Catalán Gutiérrez – Subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos *AMG*



SC-CER652615

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 09
Teléfono: 6617084: 6617084-85 www.cali.gov.co

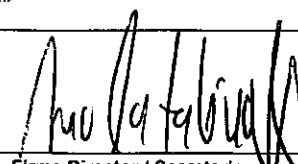
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) SOLICITUD DE CONCEPTO DE VIABILIDAD	MAGT04.04.01.P001.F001 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">VERSIÓN</td> <td style="width: 50%;">005</td> </tr> </table>	VERSIÓN	005
VERSIÓN	005			

Fecha de Solicitud: 29/11/2024			ESPACIO RESERVADO DATIC		
Nombre del Organismo* : Departamento Administrativo de Gestion Juridica Publica		Nombre Director o Secretario*		No de Radicado:	
Nombre del Proyecto / Solicitud* N/A				Fecha de Respuesta: (dd/mm/aa)	
Ficha BP: N/A Descripción Sencilla del proyecto / necesidad Propuesta* (Escriba en un párrafo no mayor a cinco líneas la descripción técnica general del proyecto/ necesidad propuesta) Desarrollar un Sistema de Informacion Normativo				(Observaciones)	
Relación del proyecto / Solución con el Plan de Desarrollo				(Observaciones)	
Fuente de financiación? (enuncie si son de funcionamiento o inversión)*					
Dimensión (Cod y Nombre) *		54 Cali, Gobierno Inteligente			
Línea Estrategica (Cod y Nombre) *		5402 Gobierno Inteligente			
Programa (Cod y Nombre) *		5402001 Fortalecimiento Institucional			
Indicador de Producto (Cod y Nombre) *		54020010042 Modelo de prevención del Daño Antijurídico operando			
El proyecto cuenta con presupuesto? * (responda si o no)		SI	NO	Valor aproximado	0
Tiempo estimado de ejecución del proyecto:					
Relación del proyecto con el Modelo Operativo por Proceso				(Observaciones)	
Proceso (Código y Nombre) *					
Subproceso (Código y Nombre) *					
Procedimiento(Código y Nombre) *					
La solución cuenta con presupuesto? * (responda si o no)		SI	NO	Valor aproximado	
Tiempo estimado de ejecución de la solución:					
Para adquisición de Software Responda lo siguiente:		SI	NO	SI	NO
¿Se ha considerado el desarrollo? *	Propio	X		Mediante contratación	X
¿Es necesario licenciamiento? * (responda si o no)			X		
Si en la anterior pregunta respondió SI, por favor especifique periodicidad y cantidad de licencias.*	Perpetua	X		Anual	Cantidad
Para adquisición de licenciamiento de software comercial:					
Nombre comercial del Software				Versión	

Número de licencias										
Para adquisición de Infraestructura Responda lo siguiente:				SI	NO			SI	NO	(Observaciones)
La solución propuesta es en relación a:*		Telecomunicaciones		X	Servidores y/o equipos de cómputo/periféricos		X	Otros componentes tecnológicos		X
Para la solución propuesta se tuvieron en cuenta las características técnicas de la infraestructura tecnológica de la entidad con respecto a:		Telecomunicaciones		X	Servidores y/o equipos de cómputo/periféricos		X	Otros componentes tecnológicos		
La solución propuesta en relación a redes responde a una necesidad de:		Infraestructura de la Red Municipal Integradora (REMI)		X	Infraestructura Interna		X	Infraestructura Externa		X
Para Adquisición de Servicios de Mantenimiento en:										
Item Plan Anual de Adquisiciones*:										
									SI	NO
Equipos de Computo										
Servidores										
Periféricos										
otros activos Tecnológicos										
Terminos y condiciones										Cual:
Tener en cuenta que todos los conceptos de viabilidad solo tienen vigencia durante seis (6) meses a partir de la fecha de emisión.										
Las observaciones respecto a cualquiera de los apartados deberán ser consignadas en el oficio de respuesta										

Los campos con (*) son obligatorios

Yasid Javier Piedrahíta C.
Visto bueno del CTO del organismo


Firma Director / Secretario

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

**DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA INFORMACION NORMATIVO
PARA EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**

Santiago de Cali, noviembre del 2024

Tabla de contenido

1.	LA RAZONABILIDAD DEL DOCUMENTO TECNICO	3
2.	CONTENIDO Y DESARROLLO.....	4
2.1	CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVA VIGENTE.....	4
2.2	DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA	4
2.3	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN	5
2.4	USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD.....	6
2.5	AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO.....	8
2.6	SEGURIDAD	8
2.7	ARQUITECTURA, METODOLOGÍA, FASES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA	9
2.7.1	Arquitectura de software para desarrollo de sistemas de información.....	11
2.7.2	Metodología y fases para la implementación de la solución	11
2.7.3	Manuales	12
2.7.4	Plataforma de desarrollo.....	13
2.8	SISTEMA CON APERTURA DE DATOS.....	13
2.9	TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS OPERACIONES.....	13
2.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA	14
2.11	COMPONENTE DE INTEGRACIÓN / INTEROPERABILIDAD	14
2.12	MIGRACIÓN DE LOS DATOS	15
2.13	REALIZAR EL PROCESO DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA SOLUCIÓN, GARANTIZANDO UNA IMPLEMENTACIÓN DE ÓPTIMA CALIDAD Y RENDIMIENTO	15
2.14	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	15
2.15	GARANTIZAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS	16
2.16	INSTALAR, CONFIGURAR, AFINAR Y PONER EN OPERACIÓN LA SOLUCIÓN	16
2.17	SOPORTE DE LA SOLUCIÓN, NIVELES DE SERVICIO Y TIEMPO DE RESPUESTA A INCIDENTES REPORTADOS	16
2.18	PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAMIENTO.....	17

1. LA RAZONABILIDAD DEL DOCUMENTO TECNICO

Los conceptos que se comparten aquí, sirven como base de referencia para el cumplimiento de lo que se solicita en el marco de la GUÍA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN del Distrito de Cali.

Se presenta en forma resumida algunas características que debe tener el sistema:

- Es un sistema que apenas inicia su ciclo de vida. Está en sus primeras etapas de desarrollo y utilización por parte de la entidad.
- El espectro tecnológico no es complejo.
- Debe contener un interface para usuario final donde el podrá consultar.
- Debe contener una interface para la parte administrativa.
- Módulo de mantenimiento donde se registrarán los datos básicos para la parametrización del sistema.
- Módulo para el registro de conceptos jurídicos
- Modulo para el registro del normograma
- Modulo para el registro de circulares
- Módulo de creación y asignación de usuarios en el sistema con sus respectivos roles.
- Los códigos fuentes serán totalmente de propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali - DAGJP el cual garantizara que el sistema sea actualizado en cualquier momento sin contar con la autorización del desarrollador.

2. CONTENIDO Y DESARROLLO

2.1 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVA VIGENTE

El sistema no está sometido al cumplimiento de algún marco legal u otros preceptos a los cuales adherir.

2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA

El personal de sistemas del DAGJP, realizaron estimaciones que arrojan lo siguiente:

Métricas de usuarios

Elemento	Primer año	Estable en próximos años.
Número de usuarios administradores	1 Funcional 1 Técnico 5 Digitadores	1 Funcional 1 Técnico 5 Digitadores
Número total de usuarios en el sistema.	Max 110	estimado 160 internos Alcaldía
Número de usuarios concurrentes en el Sistema	Max 100	30 normales y 50 en pico en casos excepcionales como brigadas al público

Métricas de almacenamiento

Número de documentos, emails, videos, imágenes, etc.) que deben ser cargar al sistema en un periodo de tiempo	En esta primera fase solo se cargarán archivos PDFS 200
Tamaño promedio de documentos (KB/MB)	1 a 30 MB
Crecimiento estimado de la base de datos	6% - 1 GB para el primer año.

NOTA EXPLICATIVA: El crecimiento de la BD se estimara en relación directa con los movimientos que se presenten que cada que se cree una norma y sería de un 6%, tomado de este aparte.

Métricas de transacciones

Estimación del número de transacciones registradas en una hora	se estima con base en experiencias del DAGJP que ocurran potencialmente unas 200 transacciones/mes
--	--

2.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN

A continuación, se ofrece un resumen de estos requerimientos en concordancia con el documento de la guía de desarrollo.

Características contractuales:	N/A
Requisitos funcionales derivados.	Elaborar el diseño y desarrollo de un sistema de información normativo para la alcaldía de Santiago de Cali. - Implementar en una base de datos. - Que sea interactiva. - Permitir consulta y actualización de datos.
Requisitos NO funcionales derivados.	Debería satisfacer: - Que cumpla el estándar SQL. - Que pueda funcionar en cualquier sistema operativo - Que pueda funcionar con cualquier explorador web

Como se ve, los requisitos no están formulados con detalle como es usual en un proyecto de desarrollo de software.

Entendimiento del requerimiento funcional:	Acerca de la interactividad en un contexto de bases de datos. - que satisfaga las funcionalidades de persistencia -CRUD-. - Que gestione usuarios, cualesquiera que sean sus roles - No definidos hasta este punto. - Se utilizará la metodología MVC
Funcionalidades ofrecidas	Para cada uno de los módulos se realizarán las siguientes operaciones de interactividad CRUD sobre la BD. • Crear • Leer • Actualizar/Modificar • Eliminar • Consultar
Entendimiento del requerimiento NO funcional:	- Que cumpla el estándar SQL. - Que pueda funcionar en cualquier sistema operativo. - Que pueda funcionar en cualquier explorador web.

2.4 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Como es una aplicación 100% web, en efecto se deben cumplir las siguientes condiciones.

Para aplicaciones WEB:

- a. La solución implementada debe ser 100% WEB.
- b. La solución debe presentarse al usuario en sus interfaces y/o formulario en idioma español.
- c. El contenido del sistema debe cumplir con las pautas de accesibilidad al contenido de la Web para todo tipo de usuarios independientemente de sus capacidades. Las pautas WCAG de la W3C (www.w3c.org) cuentan con priorización en niveles A, AA y AAA; se requiere que cumpla con el nivel AA de la web 2.0. De igual manera es necesario tener en cuenta el "Manual de Gobierno Digital".
- d. Cumplir con la norma NTC 5854, sobre accesibilidad.
- e. El sistema debe considerar el acceso a población con discapacidad visual y/o auditiva, teniendo en cuenta los principales estándares de la W3C para facilitar el acceso al mismo, manteniendo la estructura inicial.
- f. Widgets que permiten que el contenido sea accesible (alto contraste, aumentar zoom, Acces key, STT (speech to text, browse a loud)).
- g. Los URLs amigables deben ser únicos. (Un enlace sólo podrá accederse por su identificador único y por su único URL amigable)
- h. Validación del código con W3C. Utilizar como referencia herramientas de validación como TAWDIS y W3C.
- i. Cumplimiento de las 10 heurísticas de Nielsen (Visibilidad del estado del sistema, relación entre el sistema y el mundo real, control y libertad del usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocer más que recordar, flexibilidad y eficiencia de uso, estética y diseño minimalista, ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores, ayuda y documentación).

j. El sistema debe ser responsivo.

k. El sistema implementado debe funcionar correctamente en todos los navegadores Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, en su última versión estable.

2.5 AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

El sistema de información debe permitir por parametrización la integración con el directorio activo para los usuarios que cuenta en este sistema. Igualmente, la plataforma debe tener su propio sistema de autenticación para los aquellos usuarios que no tienen cuenta en directorio activo, esto debe ser parametrizable.

La autenticación debe tener en cuenta dos controles básicos. El primer debe considerar bloquear a nivel de aplicación el usuario si tiene más de 3 intentos fallidos, pues el Directorio Activo lo hará después de 5 autenticaciones. El segundo control es que la aplicación cierre sesión a los 60 segundos de inactividad y deba iniciar sesión nuevamente si esta cierra automáticamente.

2.6 SEGURIDAD

- Se debe agregar un módulo donde se guarde siempre las transacciones hechas por los usuarios para posterior auditoría. Siempre considerando buenas prácticas. Mediante esta funcionalidad se deben poder conocer todas y cada una de las acciones ejecutadas por los usuarios, de tal forma que se tiene un control estricto sobre quién realiza modificaciones, adiciones, consulta o borrado de datos. Debe tener como mínimo las siguientes funcionalidades: se debe registrar información detallada por fecha, hora, módulo, nombre del contenido, acción realizada, nombre de usuario que realizó la acción (Interno de la aplicación o por servicio web) y la IP desde la cual se ejecutó la acción.
- Se debe agregar un módulo donde se definan los roles, permisos y control de acceso de usuarios a la aplicación y a los módulos de la aplicación.

- Definir y documentar los permisos exactos de los usuarios del sistema operativo. No se permitirá permisos root para usuarios de aplicación en el sistema operativo.
- Definir y documentar los permisos que requiere la aplicación sobre los archivos y directorios del servidor, preferiblemente read-only.
- Definir tipo y tamaño de archivos recomendado para subir al sistema de forma segura y que se obligue a usar sintaxis adecuada, sin etiquetas, sin espacios o caracteres especiales.
- La administración del sistema y la carga de archivos por parte de los administradores debe realizarse únicamente desde la red interna.
- El sistema debe quedar abierto a implementaciones de controles criptográficos en la comunicación (https) de la información.
- La arquitectura de la solución debe estar separada por capas: Front end, Back end y base de datos.
- Para los formularios públicos de entrada y consulta de datos, la comunicación entre la aplicación y la base de datos será a través de servicios evitando que se haga de manera directa, cualquier otra forma debe ser aprobada por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El sistema está definido en un entorno 100% web de acuerdo con las guías y se despliega así mismo.

2.7 ARQUITECTURA, METODOLOGÍA, FASES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Se deben aplicar las siguientes directrices en el proyecto:

- Separar por capas separadas: backend, base de datos y la interfaz de usuario.

- Hacer un Desarrollo iterativo incremental.
- El entorno de desarrollo debe ser local, en servidor propio del organismo.
- El despliega se debe hacer en un servidor de pruebas asignado por el organismo.
- Se debe entregar el sistema en un servidor dispuesto por el organismo en ambiente de pruebas. El sistema de información se debe desarrollar bajo los estándares actuales de desarrollo web, HTML5 y CSS3, lo cual permitirá su uso en cualquier versión de navegadores web, tales como Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome.

En este sistema se debe utilizar el estándar MVC (Modelo Vista Controlador) implementado de la siguiente manera:

- Controlador: son los componentes a los cuales las vistas y los modelos se desean conectar, ya sean servicios, guardias, etc.
- Modelo: reciben y envían la información de la base de datos.
- Vistas: se encarga de la interacción con los usuarios de forma gráfica y la visualización de información de la base datos.

Incluye los componentes que menciona la guía.

Front end	JSP, Bootstrap, CSS, HTML5
Back end	Java, Apache tomcat
Base de datos	Postgresql

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS A NIVEL DE USUARIOS

Los requerimientos mínimos con los cuales un usuario pueda ingresar al sistema de información serán los siguientes:

1. Hardware

- Computador de escritorio, portátil, tabletas o celulares inteligentes.

2. Software

- Windows, MAC OS, Linux.
- Debe soportar los siguientes navegadores:
- Internet Explorer 10 o superior
- Firefox 3.0 o superior
- Chrome
- Safari 8 o superior.

El Sistema de Información debe estar disponible a través de la red local e internet.

El programa se debe desarrollar en la plataforma Java JEE, JavaScript y JQuery, la base de datos se encuentra programada bajo el lenguaje SQL, en la plataforma: POSTGRESQL.

2.7.1 Arquitectura de software para desarrollo de sistemas de información.

No aplica

2.7.2 Metodología y fases para la implementación de la solución

Utilizar diferentes metodologías para el desarrollo e implementación de sistemas de información, como es el caso de UML y RUP. La experiencia recogida, a través de la ejecución de los diferentes proyectos realizados, nos ha encauzado a la utilización de la metodología XP (eXtreme Programming — Programación Extrema).

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico.

XP principalmente pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad de los proyectos, lo cual la encaja perfectamente a las necesidades de las aplicaciones de software de la mayor parte de las entidades públicas colombianas.

Nosotros consideramos que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de sistemas de información, lo cual puede ser manejado con menores niveles de sobresaltos aplicando la metodología XP.

2.7.3 Manuales

Se deben elaborar y entregar los siguientes manuales en Idioma español.

Manual técnico.

Contiene los detalles que presenta la Guía en este aspecto.

- Versión del documento y fecha de la versión
- Versión del sistema de información.
- Pre-requisitos de instalación del sistema: Sistema operativo de los servidores de aplicaciones y base de datos, marca y versión de la base de datos, marca y versión de los servidores de aplicaciones, navegador, configuraciones de seguridad, etc.
- Modelo entidad relación del sistema.
- Scripts de instalación del sistema.
- Manual o guía de instalación del sistema.
- Guía con la estructura y descripción del código fuente.

Manual de usuario.

El manual de usuario debe estar en línea, incorporado dentro de la aplicación.

Los componentes que deben tener son:

Versión del documento y fecha de la versión

Versión del sistema de información.

Manual de uso del sistema: Paso a paso de uso de las principales opciones del sistema. Incluya imágenes para cada paso.

2.7.4 Plataforma de desarrollo

El programa se debe desarrollar en la plataforma Java JEE, JavaScript y JQuery, la base de datos se encuentra programada bajo el lenguaje SQL, en plataforma: ORACLE, POSTGRESQL y el entorno de desarrollo actual bajo la especificación con soporte HTML5.

2.8 SISTEMA CON APERTURA DE DATOS

La implementación de este componente debe incluir las orientaciones dadas por el Departamento administrativo de planeación, oficina de transparencia y el proceso administración de tecnologías de la información y las comunicaciones.

2.9 TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS OPERACIONES

El sistema de información contara con un módulo de auditoria donde se registran en el las actividades de los usuarios y las transacciones exitosas que efectúan ellos cualquiera que sea el rol que desempeñen.

El proceso de autenticación reporta las actividades de:

1. ingresos al sistema.
2. los correspondientes egresos de los usuarios.
3. las transacciones exitosas durante las sesiones activas.

El rol administrador es el único autorizado para acceder, consultar, exportar, etc esta información.

2.10 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

La gestión del sistema de información estará a cargo del usuario de rol administrador.

Se deben incluir las siguientes funciones:

- Agregar un módulo de gestión de roles (administrador, digitador), privilegios y usuarios.
- Contar con módulo de mantenimiento de datos el cual permitirá la parametrización del sistema.
- Tiene todos los privilegios (CRUD) sobre todas las entidades tablas del sistema de información.

El sistema debe contar un menú para realizar tales operaciones de administración que se llamara mantenimiento de datos.

2.11 COMPONENTE DE INTEGRACIÓN / INTEROPERABILIDAD

Para esta primera fase no se identifican sistemas externos a estas aplicaciones para integrarse. No aplican estas especificaciones. La idea es que en una segunda fase se permita la integración con otras aplicaciones.

La integración con el directorio activo DA del Distrito está incluido en esta fase.

2.12 MIGRACIÓN DE LOS DATOS

Se debe ofrecer un cargue de datos inicial en el sistema, resultante de procesos de investigación y cruce de bases de datos del sistema juriDOC. Esta migración que se solicita será de forma básica para la realización de pruebas.

2.13 REALIZAR EL PROCESO DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA SOLUCIÓN, GARANTIZANDO UNA IMPLEMENTACIÓN DE ÓPTIMA CALIDAD Y RENDIMIENTO

Se deben generar los siguientes tipos de pruebas:

1. Pruebas de funcionalidad e integración del sistema
2. Pruebas de rendimiento y tiempo de ejecución
3. Pruebas de seguridad y de protección de datos (Habeas data)
4. Pruebas de stress en simulación de alta concurrencia.

2.14 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La transferencia se lleva a cabo en sendas capacitaciones a usuarios y administradores, con el siguiente detalle:

MÓDULO	USUARIOS	DURACIÓN
Capacitación dirigida a usuarios administradores del sistema	Min 1	2 h.
Capacitación a usuarios funcionales	Min 1	2 h.
Capacitación a usuarios digitadores	Min 5	2 h.

2.15 GARANTIZAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS

Para garantizar el uso y apropiación de los sistemas se debe aplicar el proceso de uso y apropiación como lo indica la guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación y además se puede solicitar apoyo a la subdirección de innovación digital de DATIC.

2.16 INSTALAR, CONFIGURAR, AFINAR Y PONER EN OPERACIÓN LA SOLUCIÓN

En este proceso se debe incluir:

- Realizar la instalación y parametrización de la solución, así como del software y servicios que requiera para su implementación primero en un ambiente de pruebas que dispondrá DATOS, sobre este ambiente se realizarán pruebas internas por el equipo de Calidad y usuarios del sistema, que se determinen para tal fin. Una vez el sistema haya pasado satisfactoriamente las pruebas realizadas y las pruebas internas, se deberá realizar la instalación y parametrización en los servidores de producción.
- Realizar la afinación de todo el sistema (incluyendo sistema operativo, servidor web, base de datos y demás servicios requeridos) para un óptimo rendimiento y seguridad de la plataforma.
- Entregar los manuales de usuario, técnicos y guías de instalación del sistema desarrollado.

2.17 SOPORTE DE LA SOLUCIÓN, NIVELES DE SERVICIO Y TIEMPO DE RESPUESTA A INCIDENTES REPORTADOS

El soporte técnico será realizado por el CTO del organismo.

2.18 PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAMIENTO

Se establece lo siguiente:

- Los derechos patrimoniales sobre el sistema corresponden en su totalidad a la Administración Central del Municipio Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
- El CTO conservará los derechos morales de autor.
- El CTO entrega el código fuente a la Administración Central del Municipio Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

